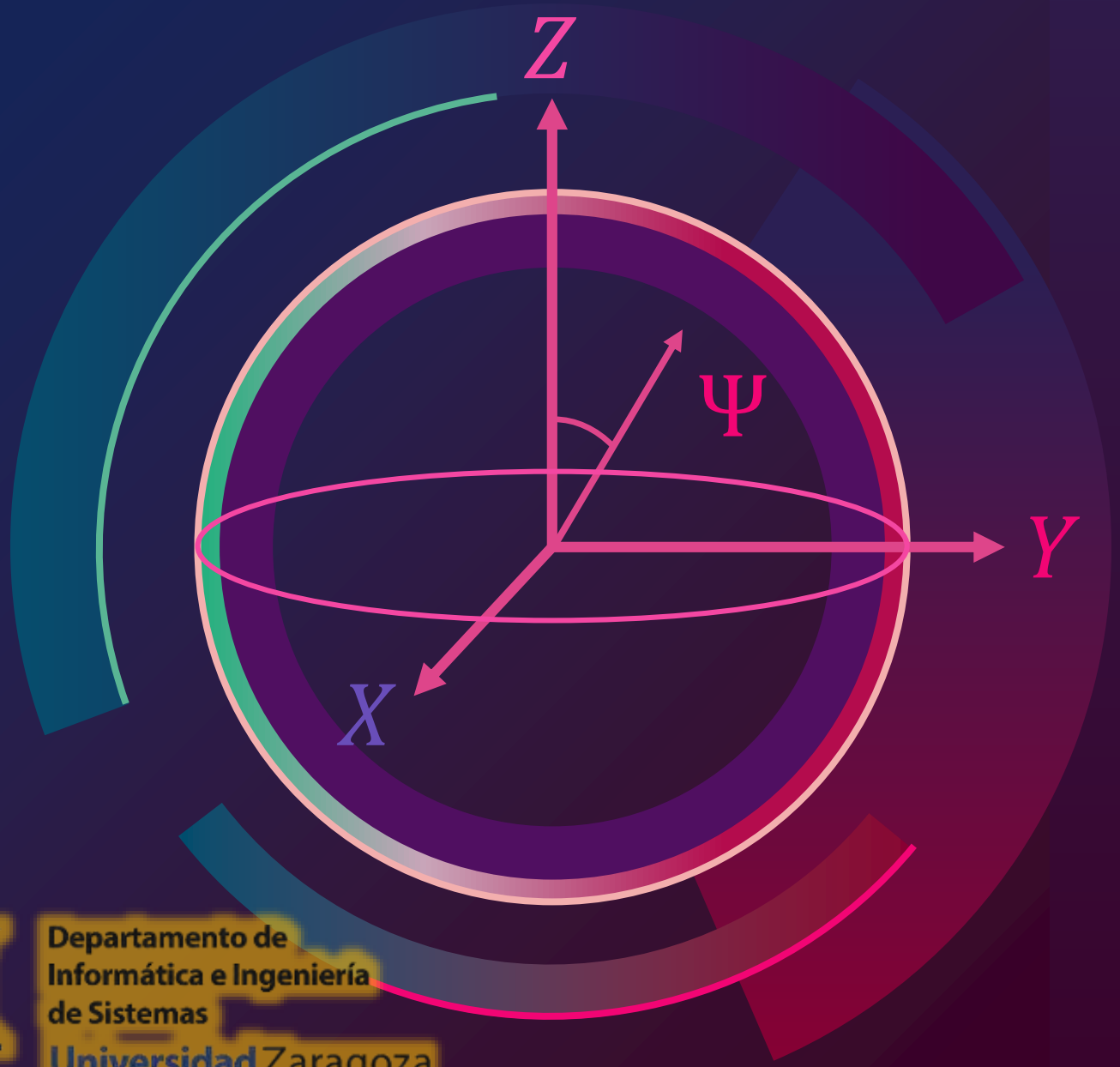


INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

para informáticos/as

Javier Ramos Ortega

Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
Universidad Zaragoza

Aula TQ17 13h 10 III 2026

LA RAZÓN

Tecnol

Google ha resuelto en dos horas problemas que en un supercomp costarían tres años. Es la ventaj cuántica que necesitábamos

Willow: el laboratorio que resguarda la computadora más poderosa del mundo en el lugar más frío del universo

ador cuántico más pot

del mun

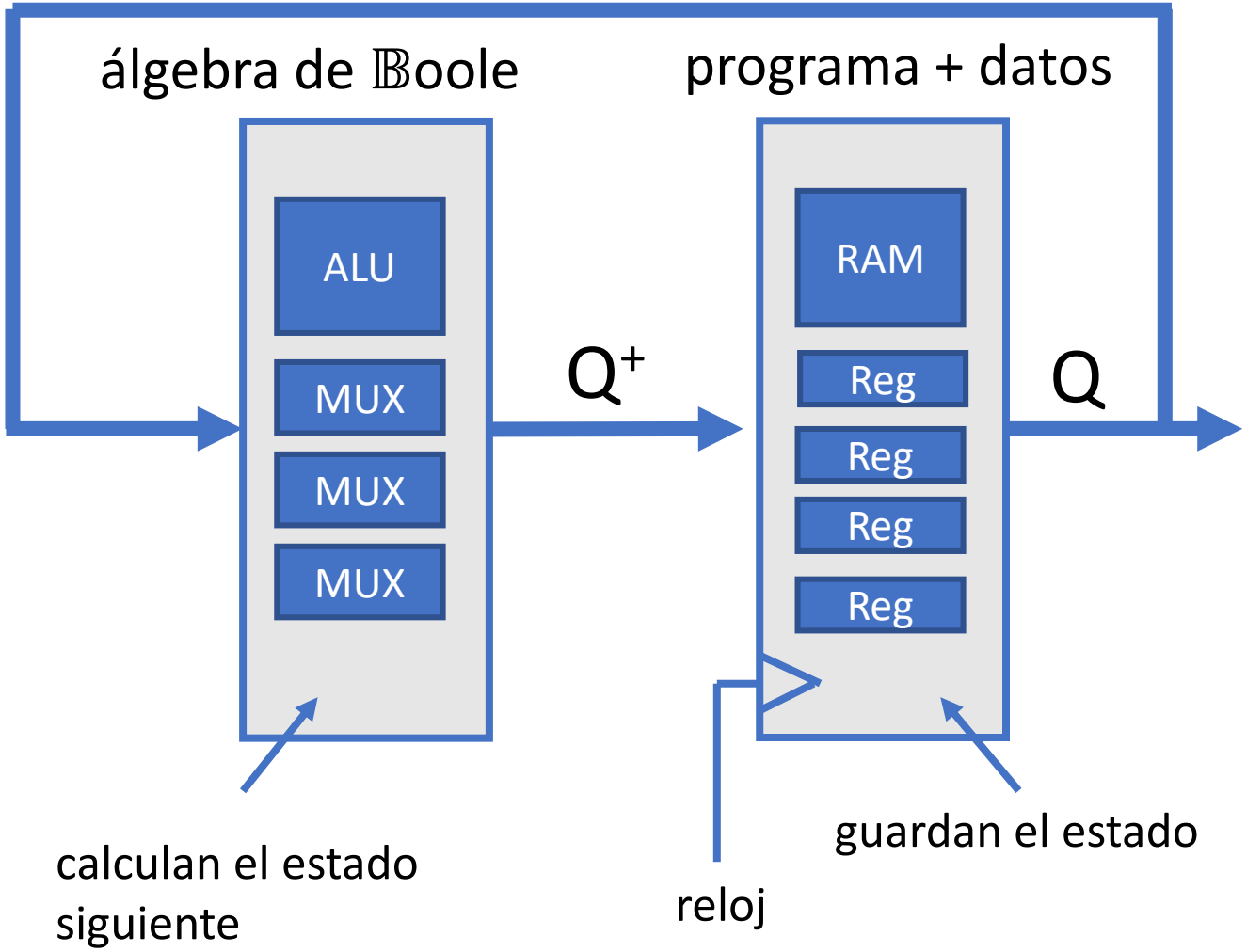
El sistema operativo de la computad cuántica china ya se pu

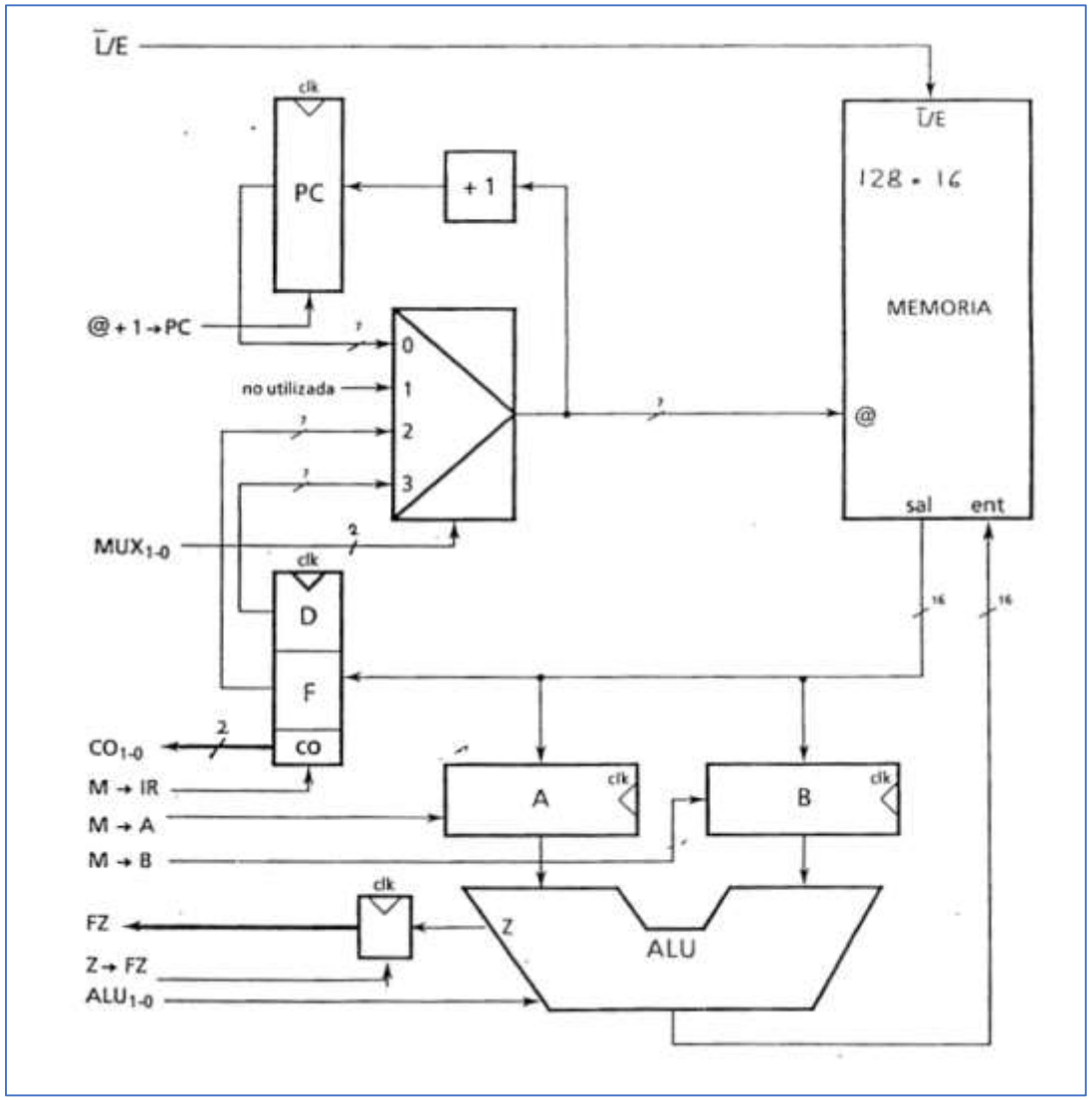
Google anuncia la pri verificabl tie

Gobierno vasco e IBM inauguran en San Sebastián el superordenador cuántico más potente de Europa

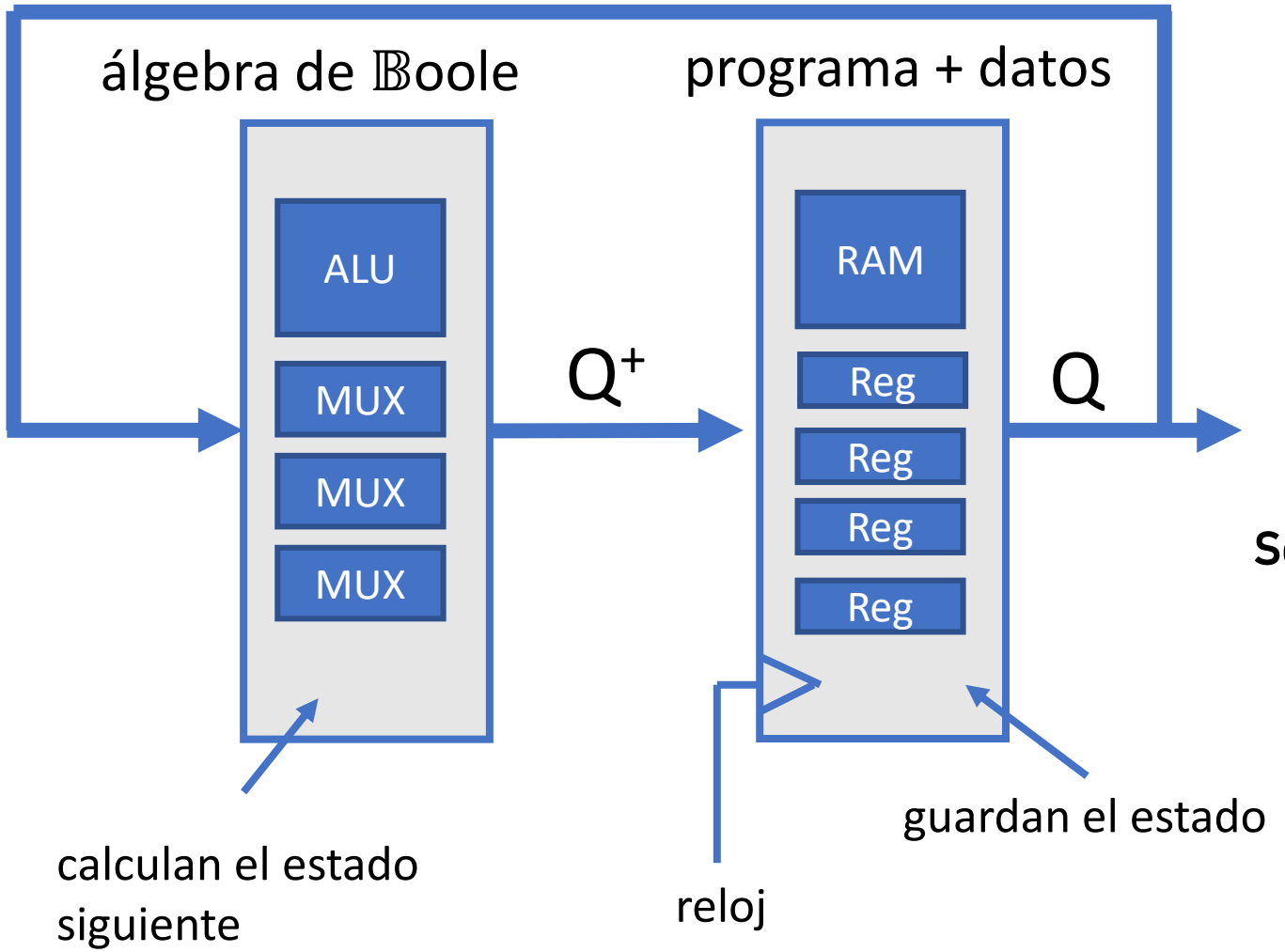
revierte el

Qué es un computador

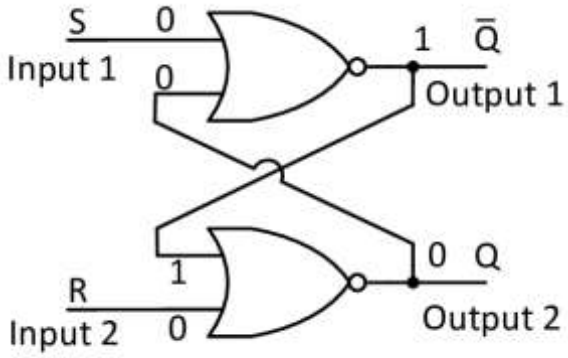




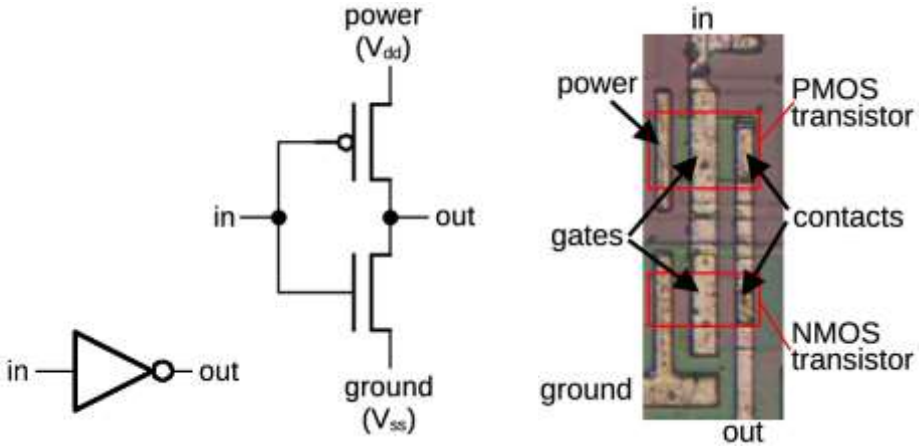
Cómo es un computador clásico



1 0 bit



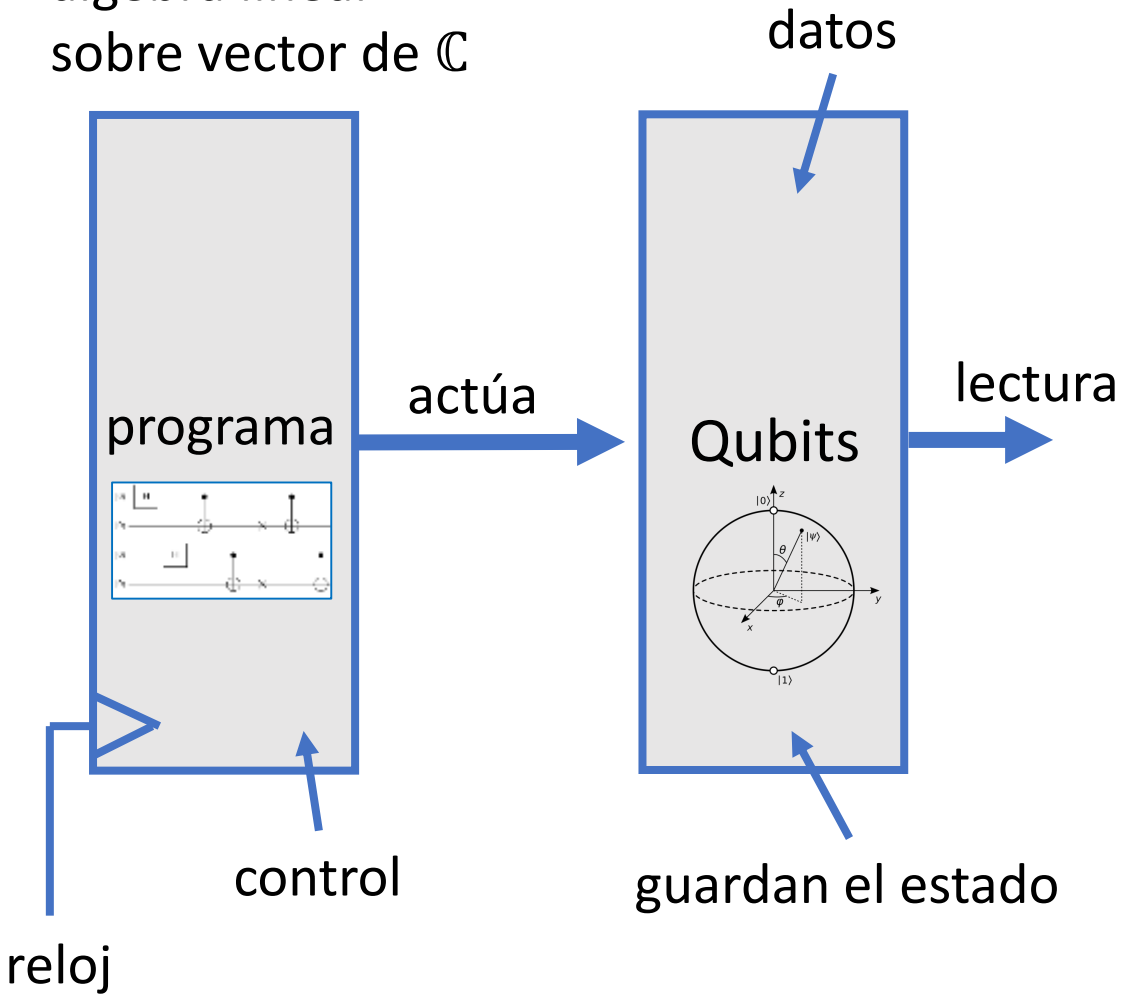
Soporte físico: transistores CMOS

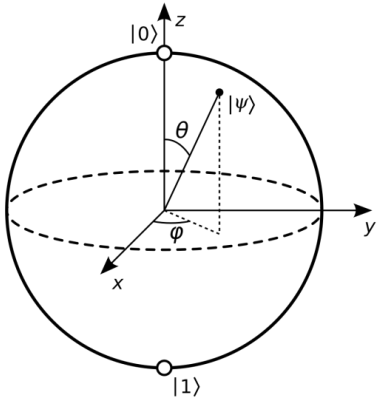


https://www.righto.com/2024/01/reverse-engineering-cmos.html

Cómo es un computador cuántico

álgebra lineal
sobre vector de $\mathbb{C}$



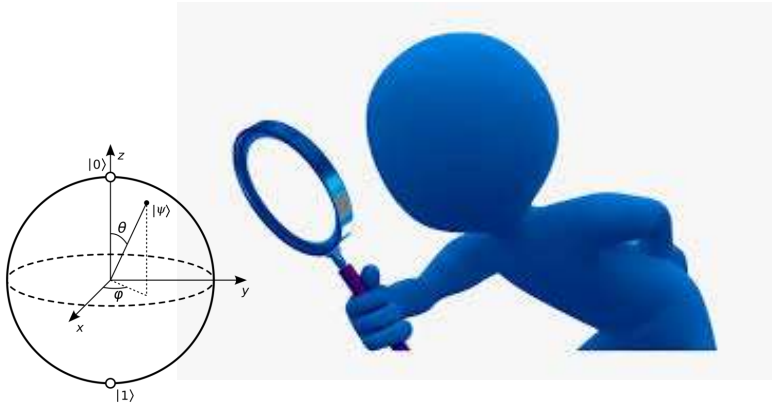


Qubit / cúbit:

sistema cuántico de dos estados

Soporte físico: transmones, iones, fotón polarizado, spin de un electrón, …

Por su naturaleza cuántica para "leer" un cúbit hay que actuar sobre él de forma **destructiva**



El bit cuántico

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

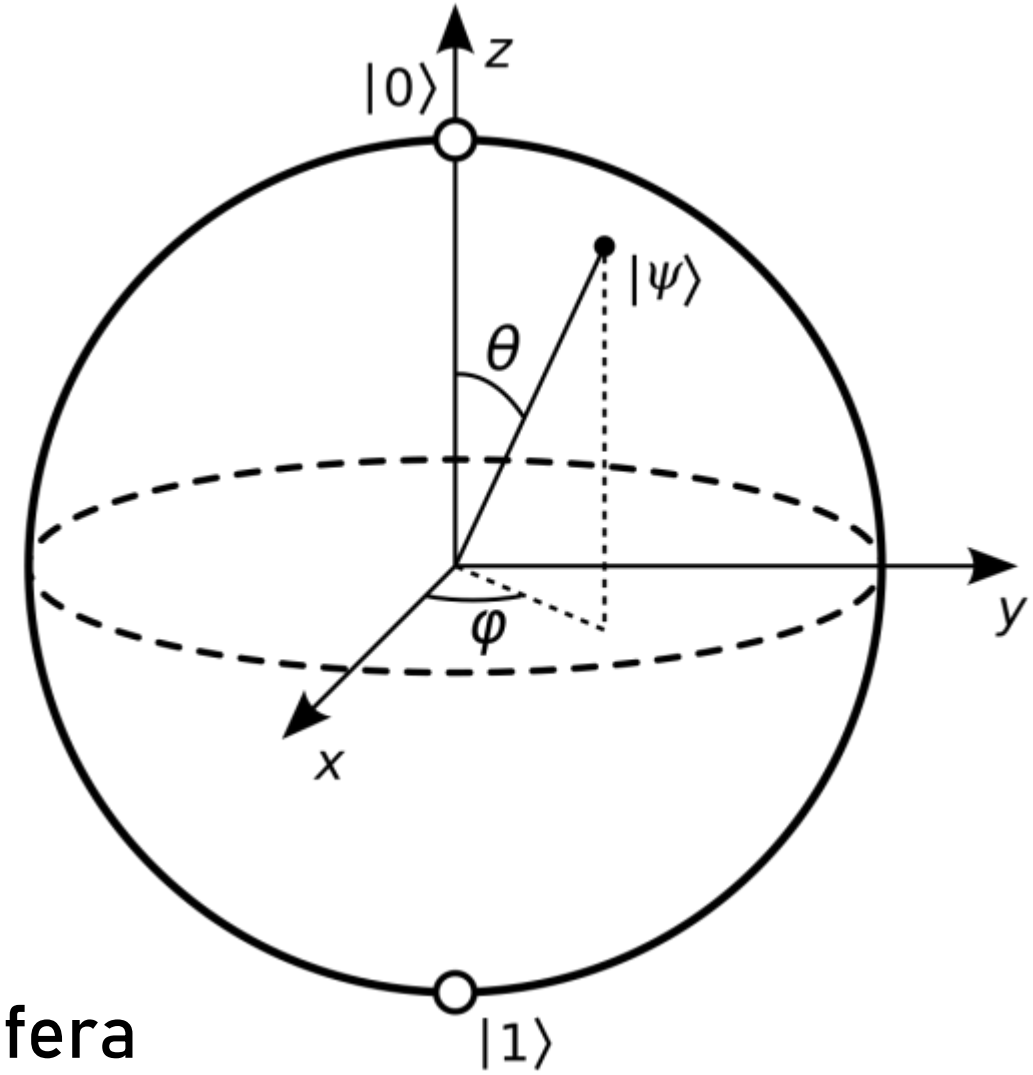
Superposición

$$P(|0\rangle) = |\alpha|^2$$

$$P(|1\rangle) = |\beta|^2$$

Medir colapsa el estado

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$



Postulados de la Mecánica Cuántica

Esfera de Bloch

Puertas de 1 cúbit

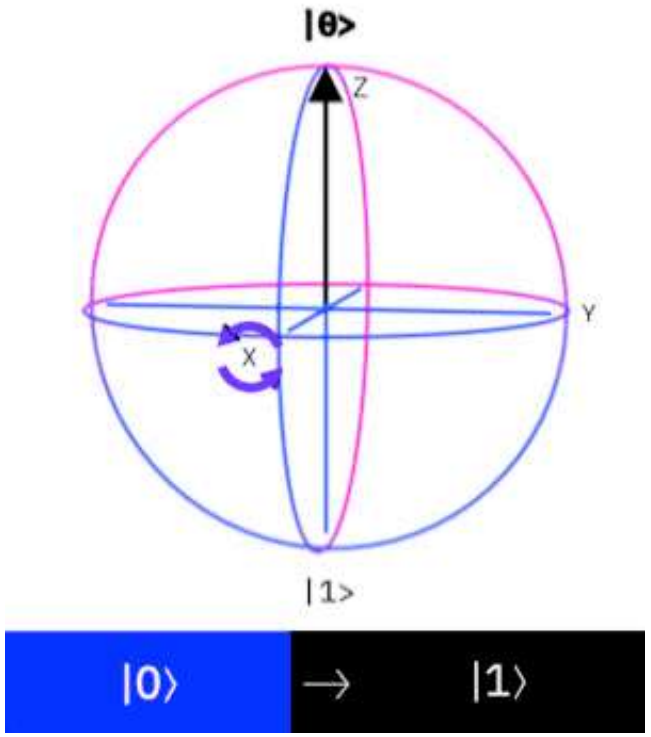
$$|\psi\rangle = 1|0\rangle + 0|1\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = |0\rangle$$

$$NOT\ |0\rangle = |1\rangle$$
$$NOT\ |1\rangle = |0\rangle$$

$$NOT\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = 0|0\rangle + 1|1\rangle$$

Álgebra lineal

Puerta X / NOT / $\oplus$
(giro 180º en eje X)



https://lewisla.gitbook.io/learning-quantum/quantum-circuits/single-qubit-gates

Puertas X y H

Qusim: simulador cuántico

Cúbits: 1

Reset |00...0⟩

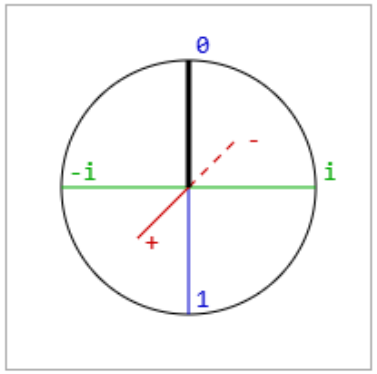
Medir cúbit: 0 Medir

CNOT control: 0 target: 0 Aplicar CNOT

Aplicar H al cúbit: 0 Aplicar H

Aplicar X/NOT/⊕ al cúbit: 0 Aplicar X

Esferas de Bloch



Amplitudes

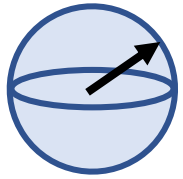
Estado	Re	Im	$\lvert\alpha\rvert^2$
$\lvert 0\rangle$	1.000	0.000	1.000
$\lvert 1\rangle$	0.000	0.000	0.000

1) QR o is.gd/Qusim
2) Cúbits: 1 y Reset → $|0\rangle$
3) X/NOT/⊕ (giro 180° eje X)
4) H (giro 180° eje X+Z) Q0: $|0\rangle \rightarrow |+\rangle$
5) Medir
6) ¿Cuánto es P($|0\rangle$) y P($|1\rangle$)?

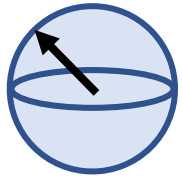
$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Dos cúbits



$$|q_0\rangle = \alpha_0|0\rangle_0 + \beta_0|1\rangle_0$$



$$|q_1\rangle = \alpha_1|0\rangle_1 + \beta_1|1\rangle_1$$

Dos cúbits separados

$$|\psi\rangle = |q_1 q_0\rangle = \quad |00\rangle + \quad |01\rangle + \quad |10\rangle + \quad |11\rangle$$

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

¿Sería posible que P($|01\rangle$)=0 y P($|10\rangle$)=0 ?

Es imposible con dos cúbits independientes, pero…

sí existe, ¡es un estado **entrelazado!**

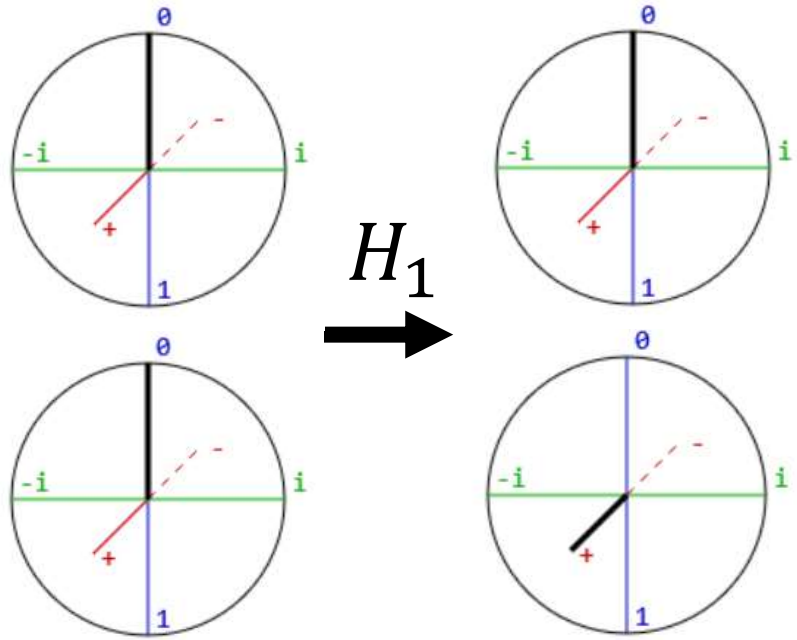
Entrelazamiento

$$|\psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix}$$

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$$

q_0

q_1



H_1

Ψ	$CNOT_{1,0}\,\Psi$
$\|00\rangle$	$\|00\rangle$
$\|01\rangle$	$\|01\rangle$
$\|10\rangle$	$\|11\rangle$
$\|11\rangle$	$\|10\rangle$

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

Estado de Bell

$$|00\rangle \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$$

$$CNOT_{1,0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

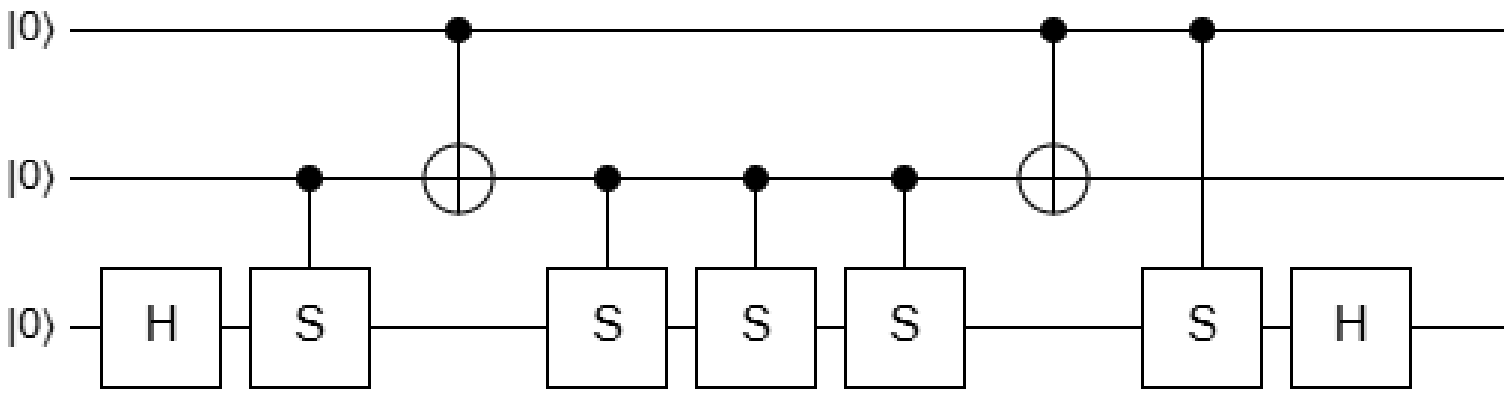
¿Cuánto es P($|01\rangle$) y P($|10\rangle$)?
Medir cúbit Q0
¿Cuánto es P($|00\rangle$) y P($|11\rangle$)?

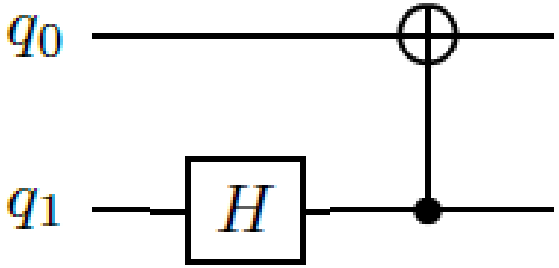
Programas cuánticos

OpenQASM

```
OPENQASM 3;
include "stdgates.inc";

const n = 3; // number of qubits
qubit[n] q; // a register 'q' of n qubits
bit[n] c; // a register 'c' of n classical bits

h q[0]; // Hadamard
for k in [0:n-1] {
  cnot q[k], q[k+1]; // Controlled-NOT from control qubit q[k] to target qubit q[k+1]
}

c = measure q; // measure quantum register
```

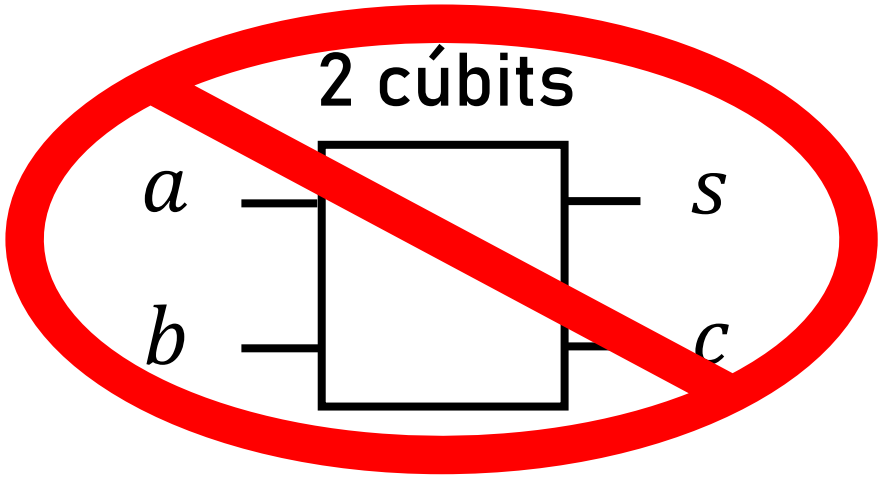
Quantum Score / partitura / circuito cuántico





algassert.com/quirk

Half adder



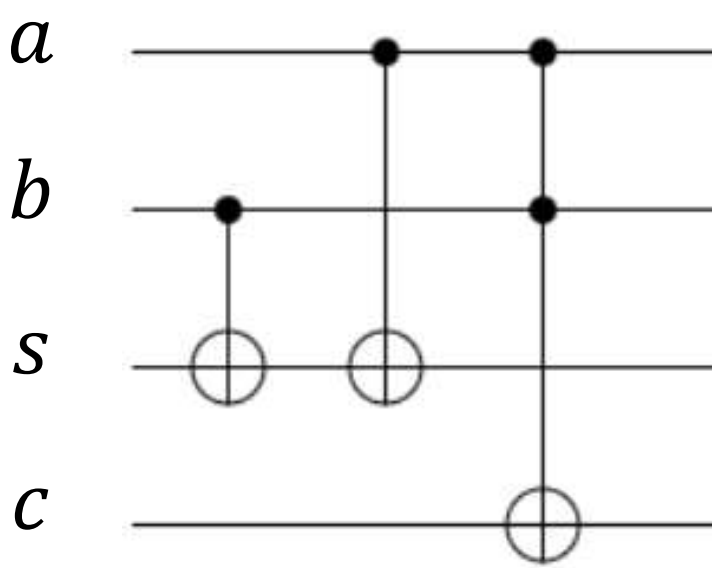
Todas las puertas son reversibles.

Cada entrada binaria debe tener una salida distinta. Son biyectivas.

Half Adder

Full Adder

4 cúbits



$\lvert ab\rangle$	$\lvert cs\rangle$
$\lvert 00\rangle$	$\lvert 00\rangle$
$\lvert 01\rangle$	$\lvert 01\rangle$
$\lvert 10\rangle$	$\lvert 01\rangle$
$\lvert 11\rangle$	$\lvert 10\rangle$

$$\overset{a\ b}{\tfrac{1}{2}|00\rangle + \tfrac{1}{2}|01\rangle + \tfrac{1}{2}|10\rangle + \tfrac{1}{2}|11\rangle}$$

$$\Downarrow$$

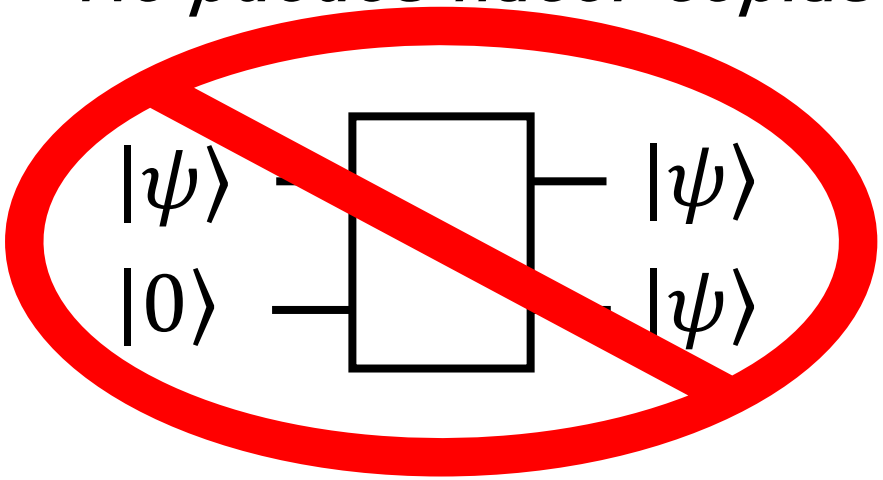
$$\overset{c\ s}{\tfrac{1}{2}|00\rangle + \tfrac{1}{2}|01\rangle + \tfrac{1}{2}|01\rangle + \tfrac{1}{2}|10\rangle}$$

Superposición de todas las salidas...

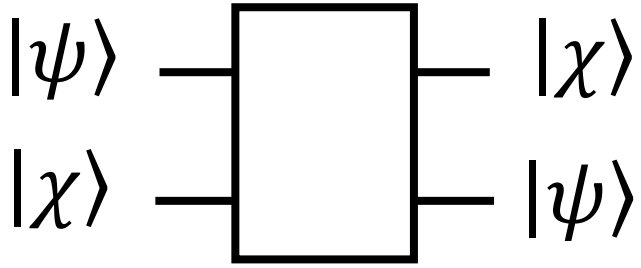
pero solo medimos **una al azar!**

Teorema de no clonación

No puedes hacer copias de un estado cuántico que no conoces.



- Copias de seguridad
- Corrección de errores
- Criptografía cuántica (BB84)
- Swap



- Teleportación

Acción fantasmal a distancia

imágenes: Flaticon.com

Búsqueda de Grover

					3		8	5
		1		2				
			5		7			
		4				1		
	9							
5							7	3
		2		1				
				4				9

NP

SHA-256

3	9	1	2	8	6	5	7	4
4	8	7	3	5	9	1	2	6
6	5	2	7	1	4	8	3	9
8	7	5	4	3	1	6	9	2
2	1	3	9	6	7	4	8	5
9	6	4	5	2	8	7	1	3
1	4	9	6	7	3	2	5	8
5	3	8	1	4	2	9	6	7
7	2	6	8	9	5	3	4	1

$\mathcal{O}(N)$

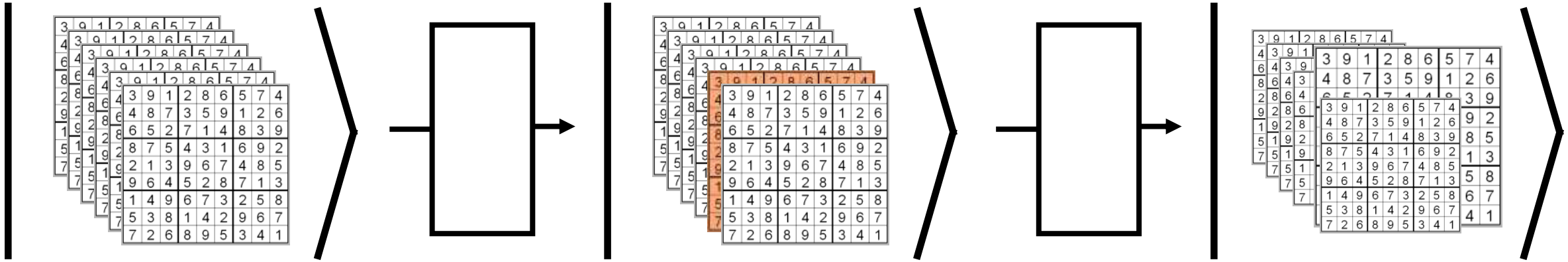
✓ True

✗ False

Fáciles de comprobar.
Difíciles de resolver.

$\mathcal{O}(\sqrt{N})$

$N: 9^{60} \longrightarrow 9^{30}$

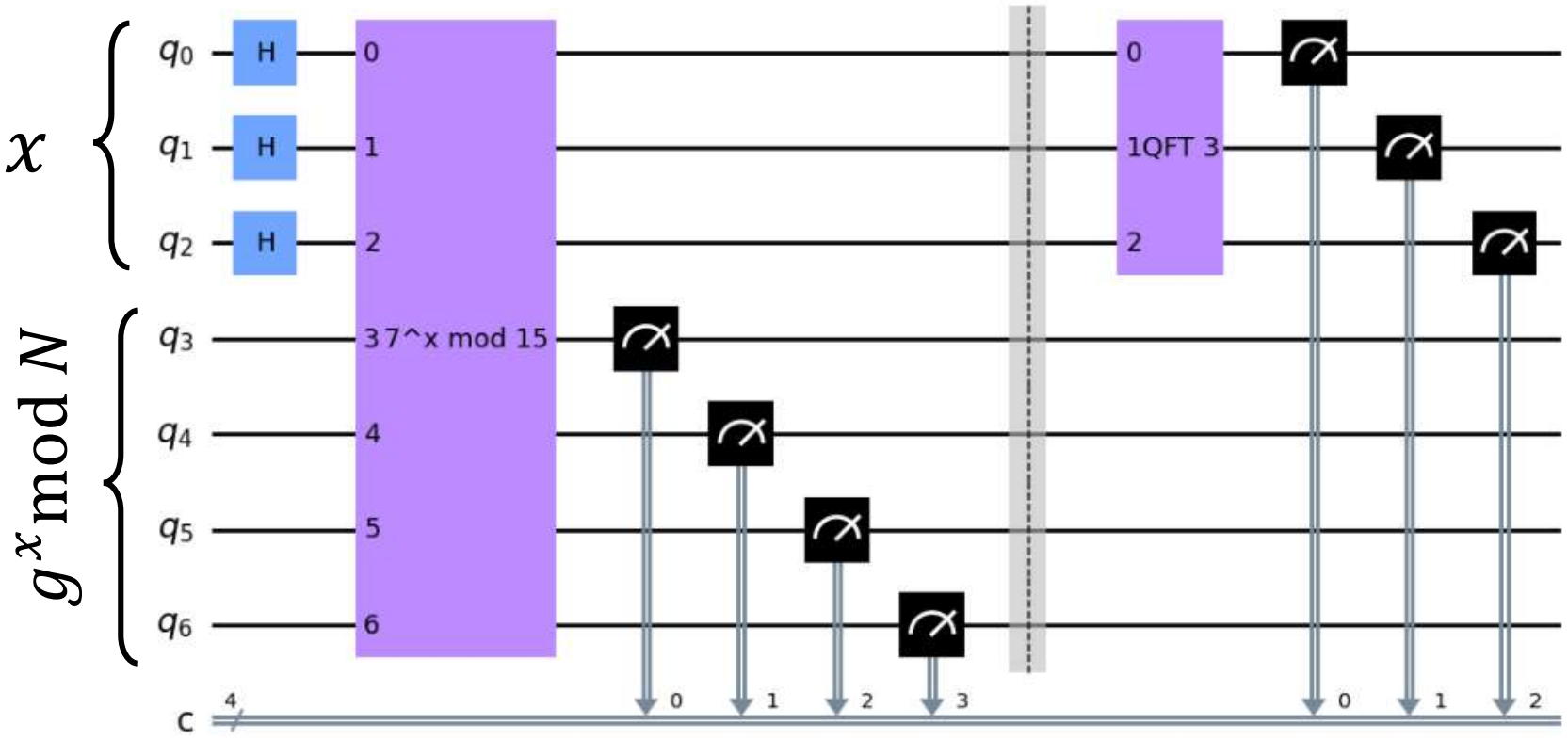


(N=16 en 4 pasos,
N=4 en 2 pasos)

$\mathcal{O}(\log N)$

Factorización de Shor

$\mathcal{O}(e^N)$



$$N = p \cdot q$$

$$g^r = mN + 1$$

37%

$$\left(g^{\frac{r}{2}} + 1\right)\left(g^{\frac{r}{2}} - 1\right) = mN$$

Algoritmo de Euclides

$g^x \bmod N$ periodo r

¿Cuál es el mayor número que se ha factorizado en un computador cuántico real?

https://www.ibm.com/quantum/blog/factor-15-shors-algorithm

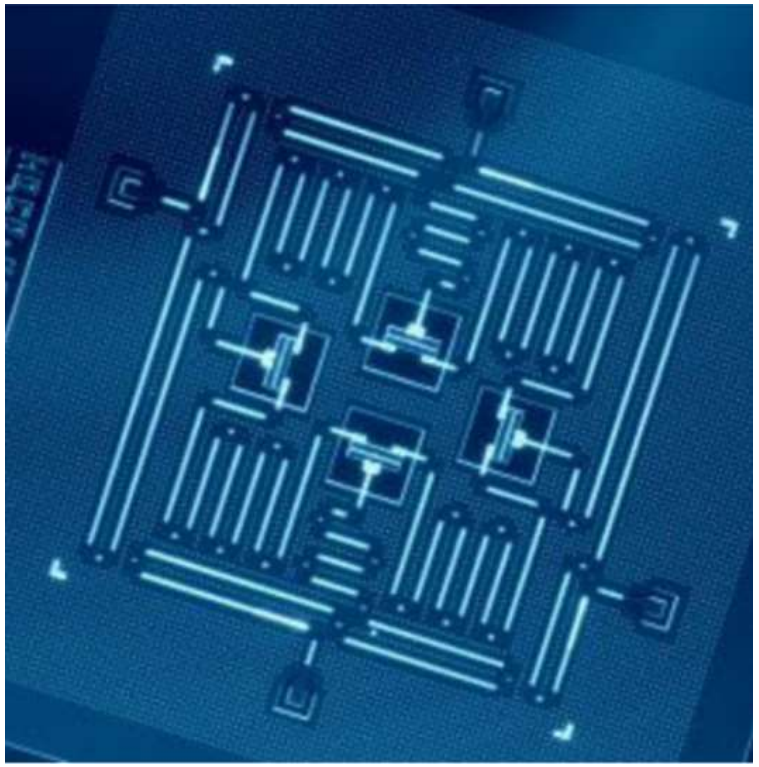
Algoritmo de Shor

Tecnología clásica

Tecnología cuántica

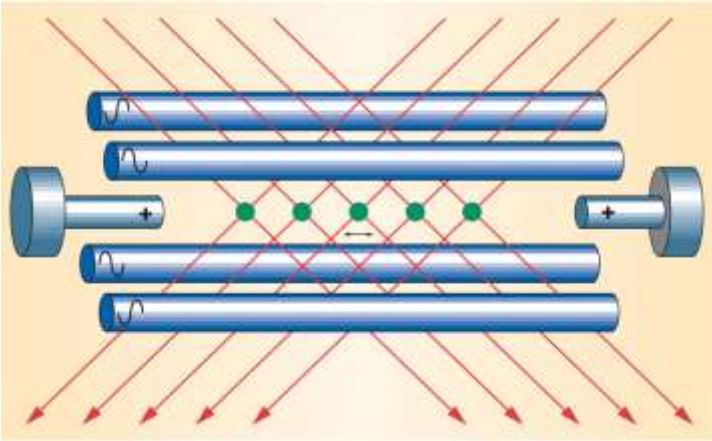
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_proposed_quantum_registers

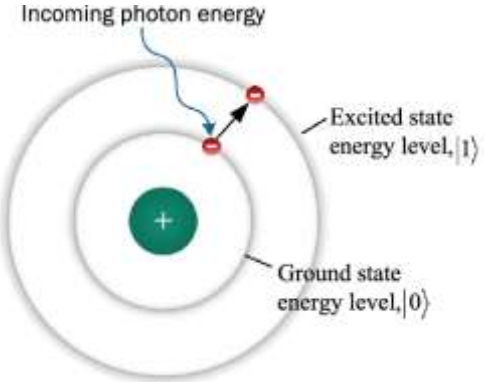
Loops superconductores (Transmones)



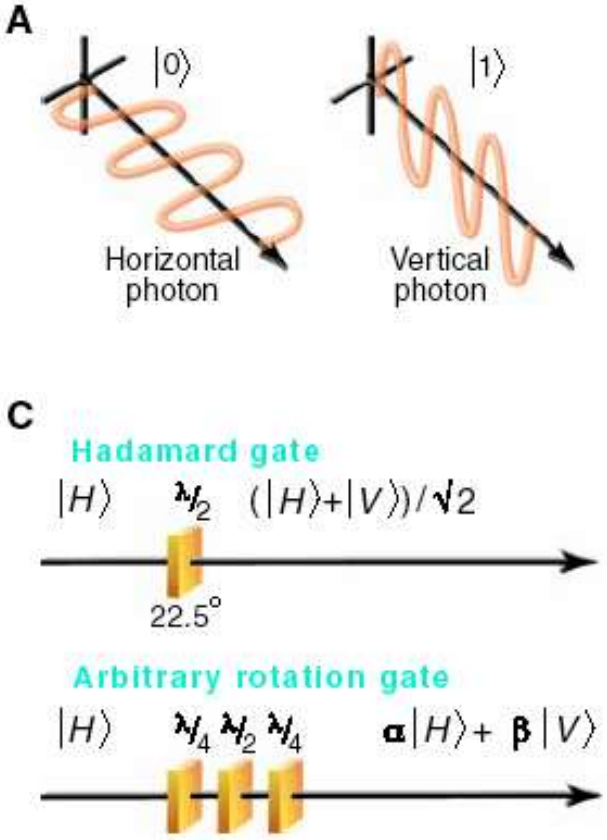
Jay M. Gambetta, Jerry M. Chow & Matthias Steffen - https://www.nature.com/articles/s41534-016-0004-0

Trampas de iones

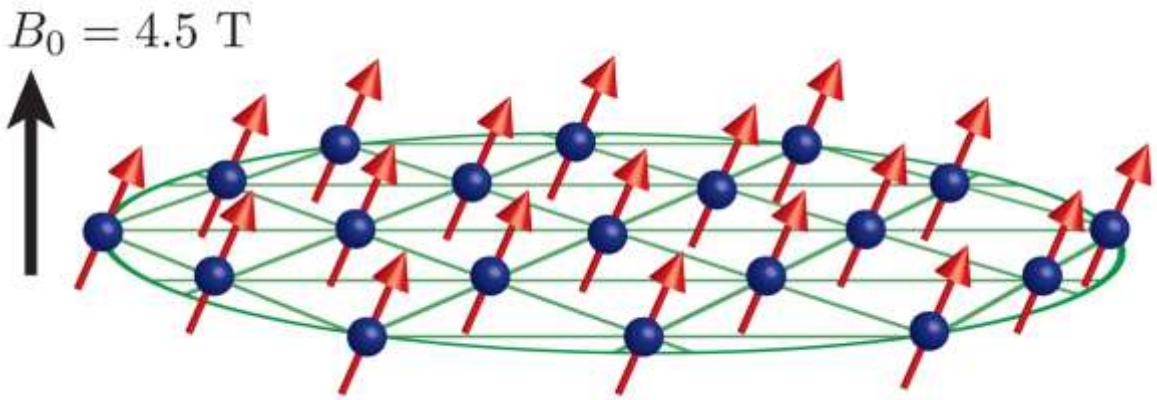




Cúbits ópticos



Simulación de sistemas cuánticos



Interacción en materiales
-> transiciones de fase

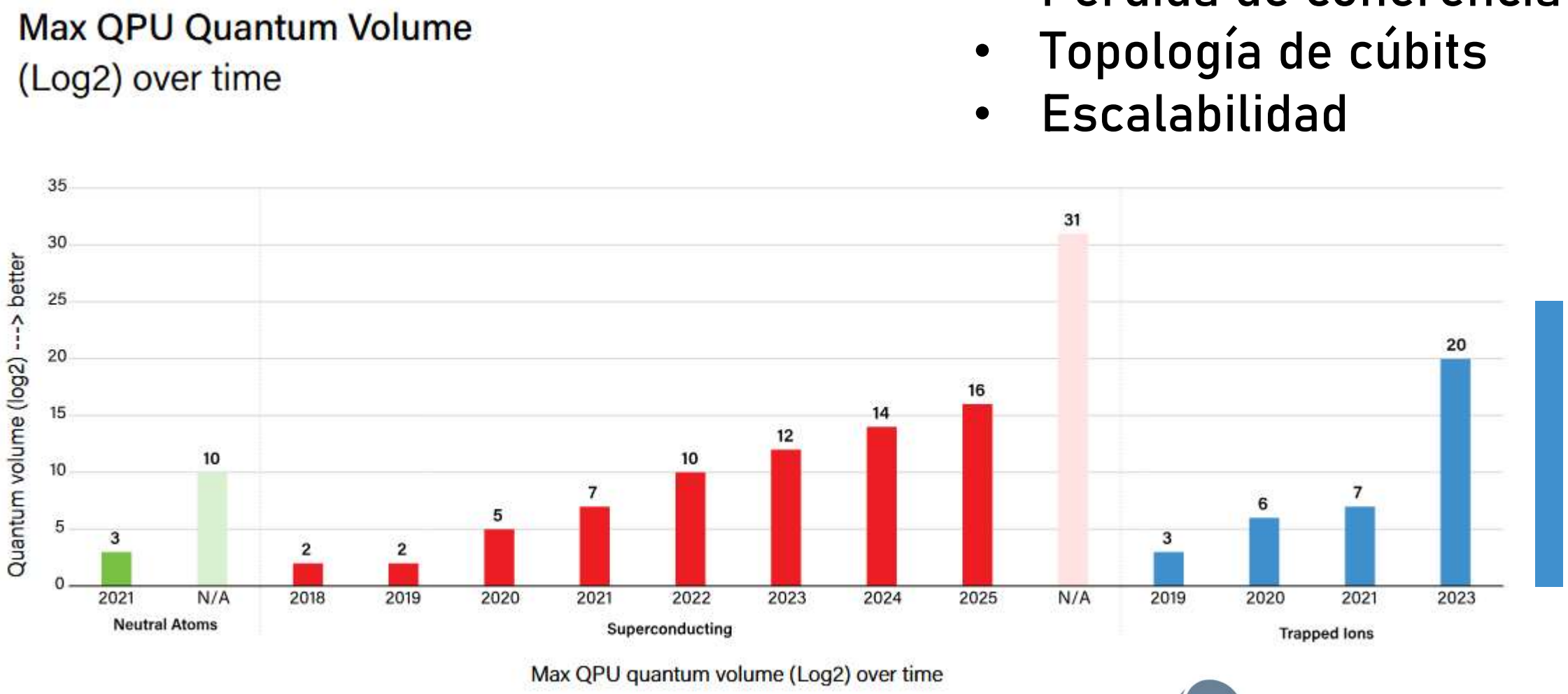
No se pueden simular 100 cúbits en un ordenador clásico

20 ~ MB	40 ~ TB
30 ~ GB	50 ~ PB

Estado	Simulación clásica
100 bits	100 booleanos
100 cúbits	$2^{100} \approx 10^{30}$ números complejos
$\alpha\|00\cdots00\rangle + \beta\|00\cdots01\rangle \vdots + \omega\|11\cdots11\rangle$	~ quettabyte ~ número de átomos en un cubo sólido de 8 m de lado

Estado actual

- Pérdida de coherencia
- Topología de cúbits
- Escalabilidad

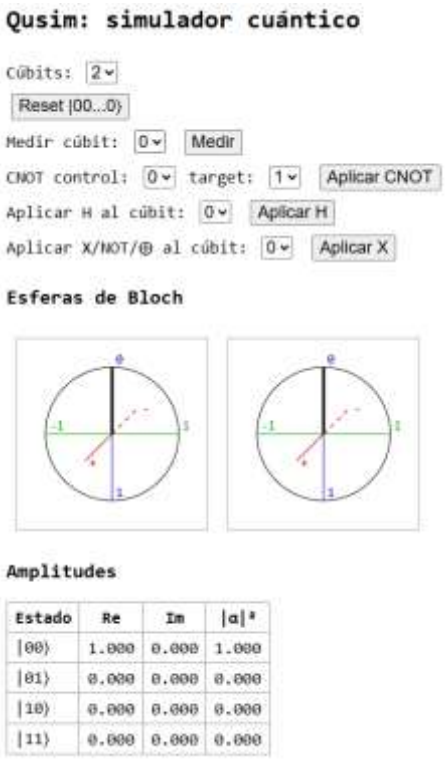


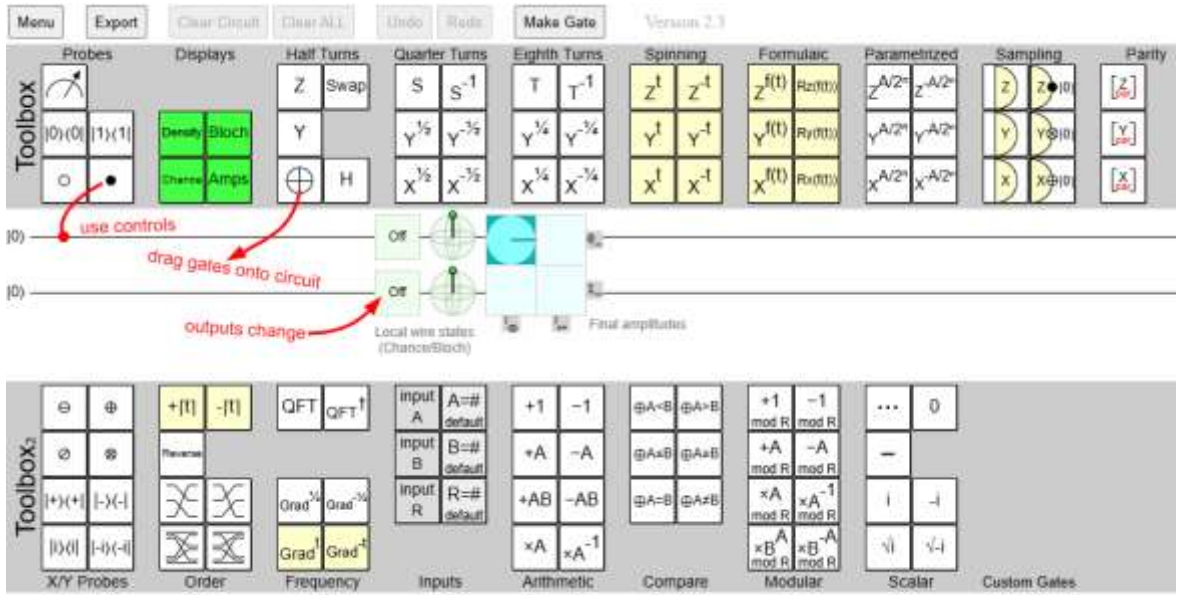
QUANTINUUM

https://qir.mit.edu/wp-content/uploads/2025/06/MIT-QIR-2025.pdf

Para aprender más

1) is.gd/Qusim
2) algassert.com/quirk y quirk-e.dev
3) lewisla.gitbook.io/learning-quantum
4) talentq.es
5) ibm.com/quantum/qiskit

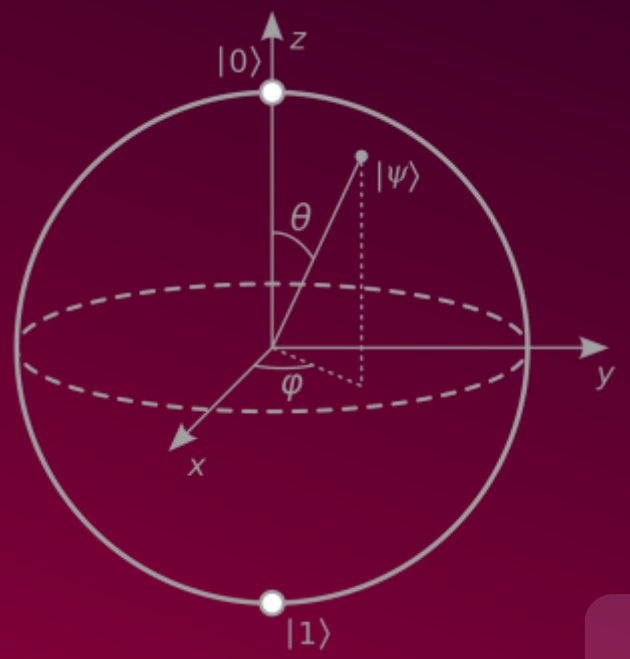




Learning Quantum

Quantum SPAIN

Qiskit



Muchas gracias

Encuesta!

javier.ramos@unizar.es

@jramort.bsky.social